本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



認知工程藍圖：從工具導入到企業 AGI 的躍升

雙峰交匯 —— Palantir 營運決策引擎與 Mind AI 本形學的底層架構對讀

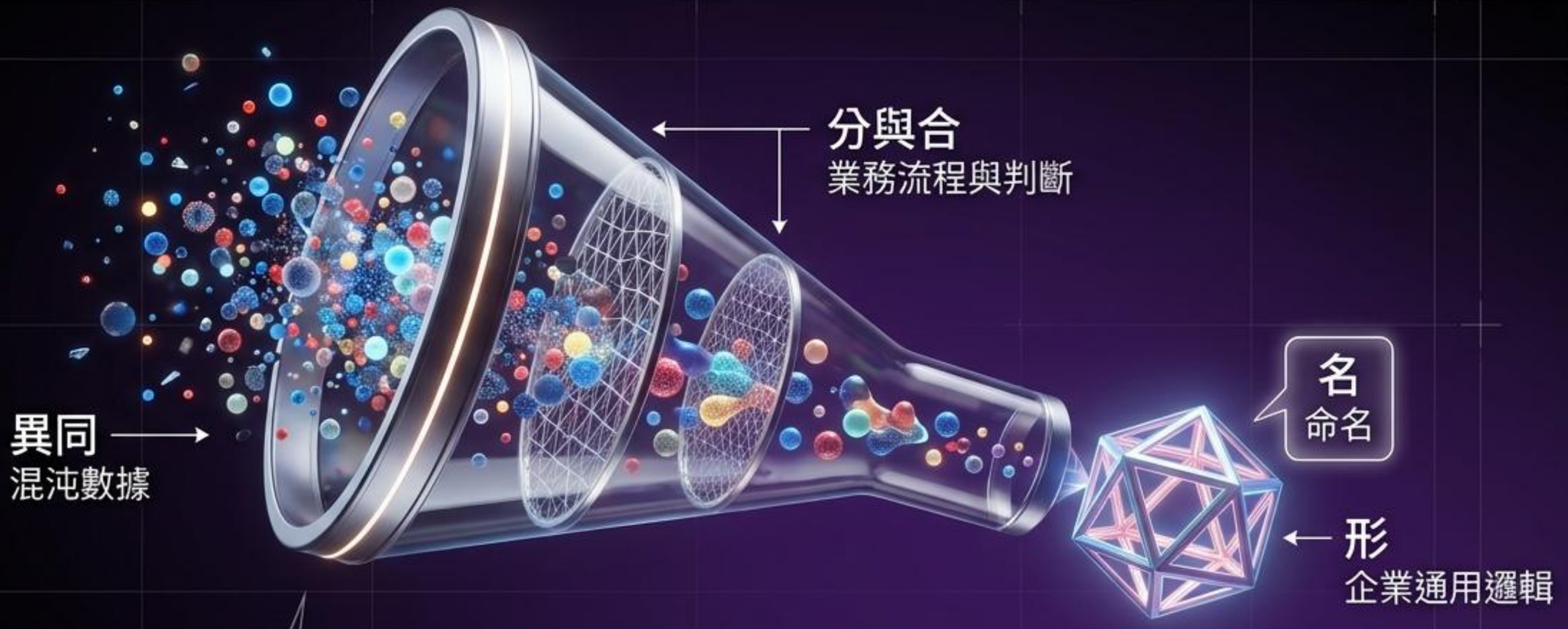


目標受眾：企業架構師、C-Level 高管、數位戰略負責人

底層框架：Ontypology 本形學 × Palantir (Foundry/AIP)

Gemini Notebook

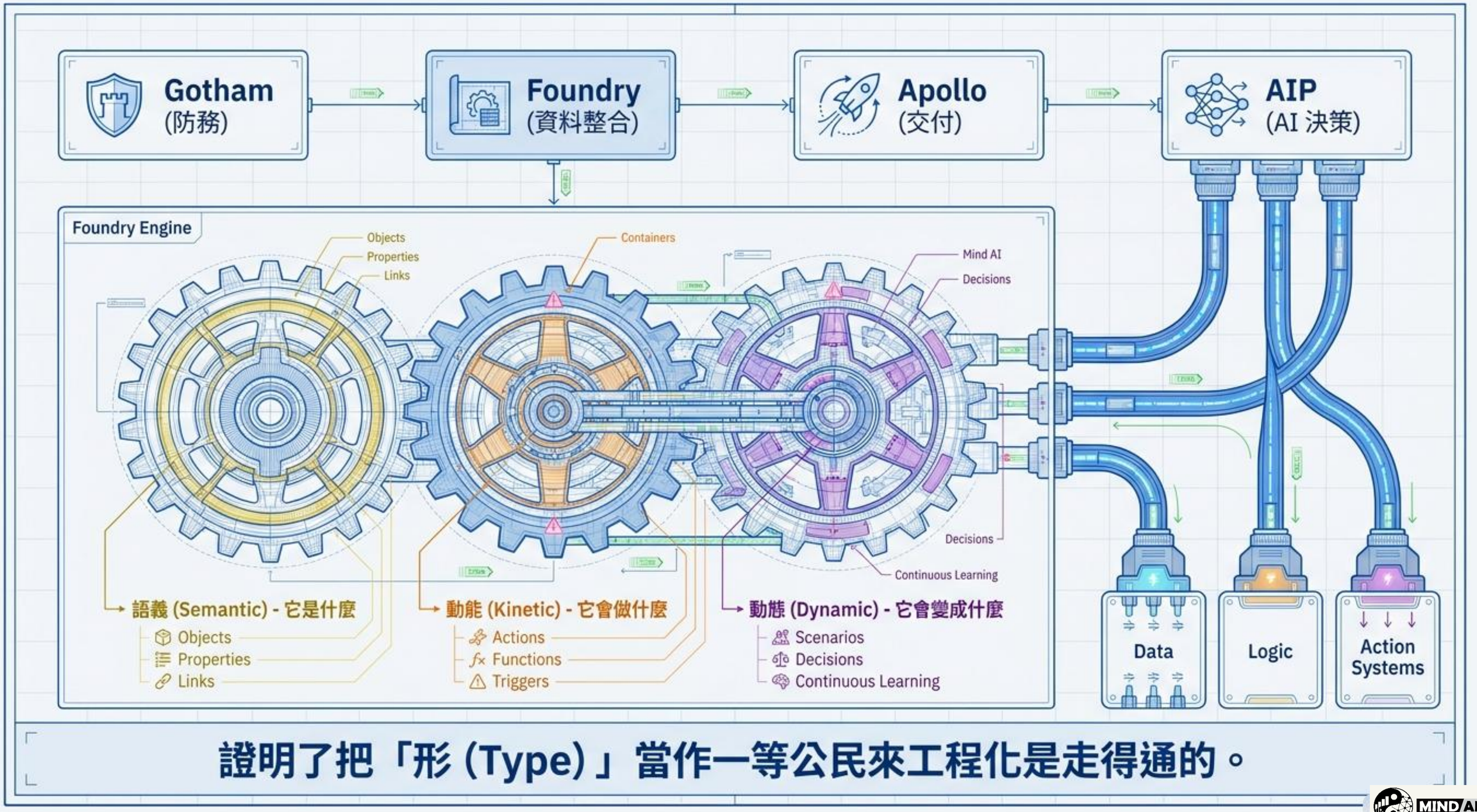
企業運作的本質，是「形」的流動



本形學核心命題：有合必有形。企業將成千上萬的資料、流程與決策「合」在一起，底層必有一個「形」在支撐。

數位轉型的終極答案，不是串接資料線，而是賦予所有系統同一套「形（認知基準）」

Gemini Notebook


Gotham
(防務)
Foundry
(資料整合)
Apollo
(交付)
AIP
(AI 決策)
Foundry Engine
Objects
Properties
Links
Containers
Mind AI
Decisions
Decisions
Continuous Learning
語義 (Semantic) - 它是什麼
Objects
Properties
Links
動能 (Kinetic) - 它會做什麼
Actions
Functions
Triggers
動態 (Dynamic) - 它會變成什麼
Scenarios
Decisions
Continuous Learning
Data
Logic
Action Systems
證明了把「形 (Type)」當作一等公民來工程化是走得通的。

營運決策的工程極致：Palantir 通用邏輯層

語義 (Semantic)
- Object Type (物件)
- Property (屬性)
- Link (連結)

(回答：它是什麼)

Palantir 將企業世界的「形」工程化，透過 Foundry Ontology 與 AIP，把物件、行動與流程建立為跨部門的通用邏輯。



動態 (Dynamic)
- Scenario (情境)
- Decision (決策)
- Writeback (寫回)

(回答：會變成什麼)

動能 (Kinetic)
- Action (行動)
- Function (函式)
- Trigger (觸發)

(回答：會做什麼)

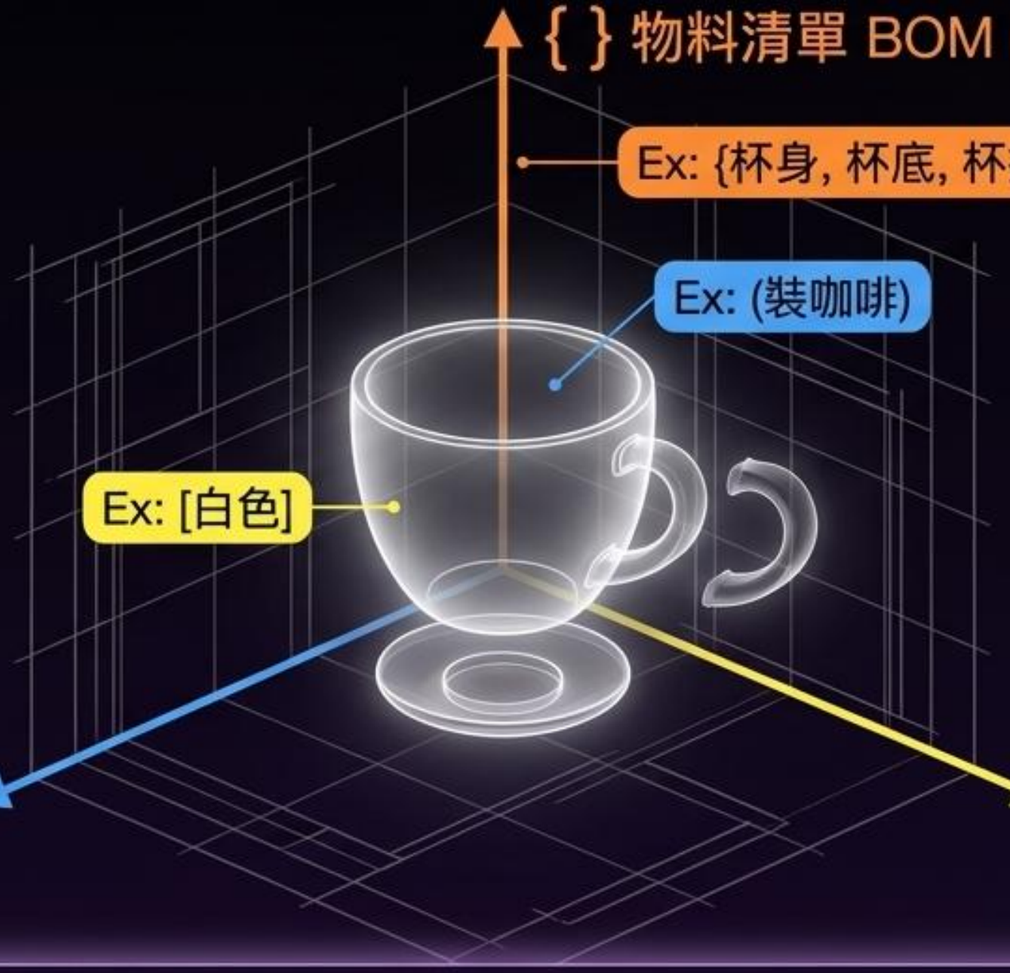
印證：Palantir 證明了把「形」當作一等公民來工程化，在產業世界中是走得通的。

Gemini Notebook

認知智慧的理論極致：本形學 (Ontypology)

本形學提供「形」的嚴格定義與判準。

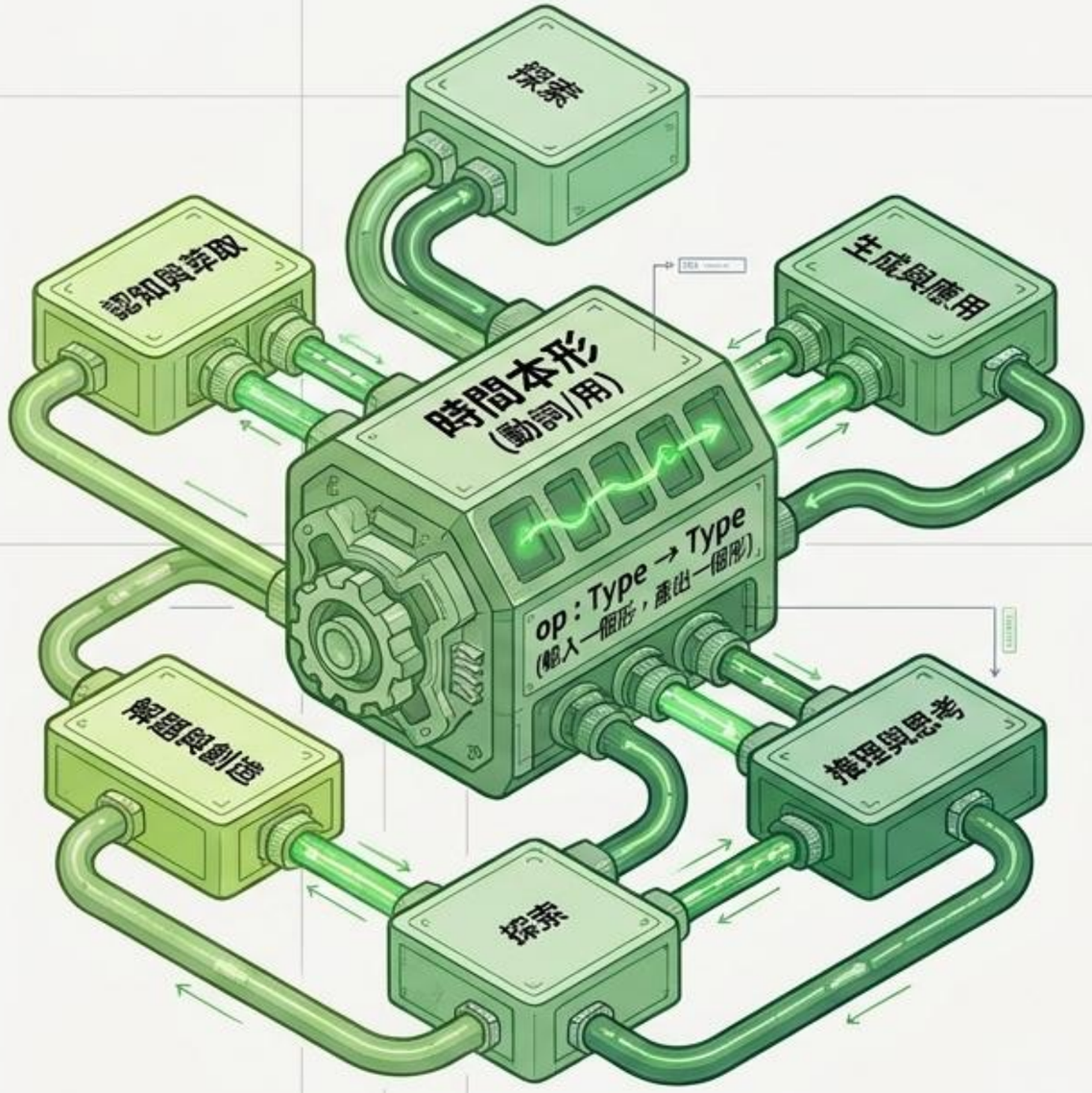
空間本形（名詞/體）定義「它是什麼」；
時間本形（動詞/用）定義「會做什麼」。

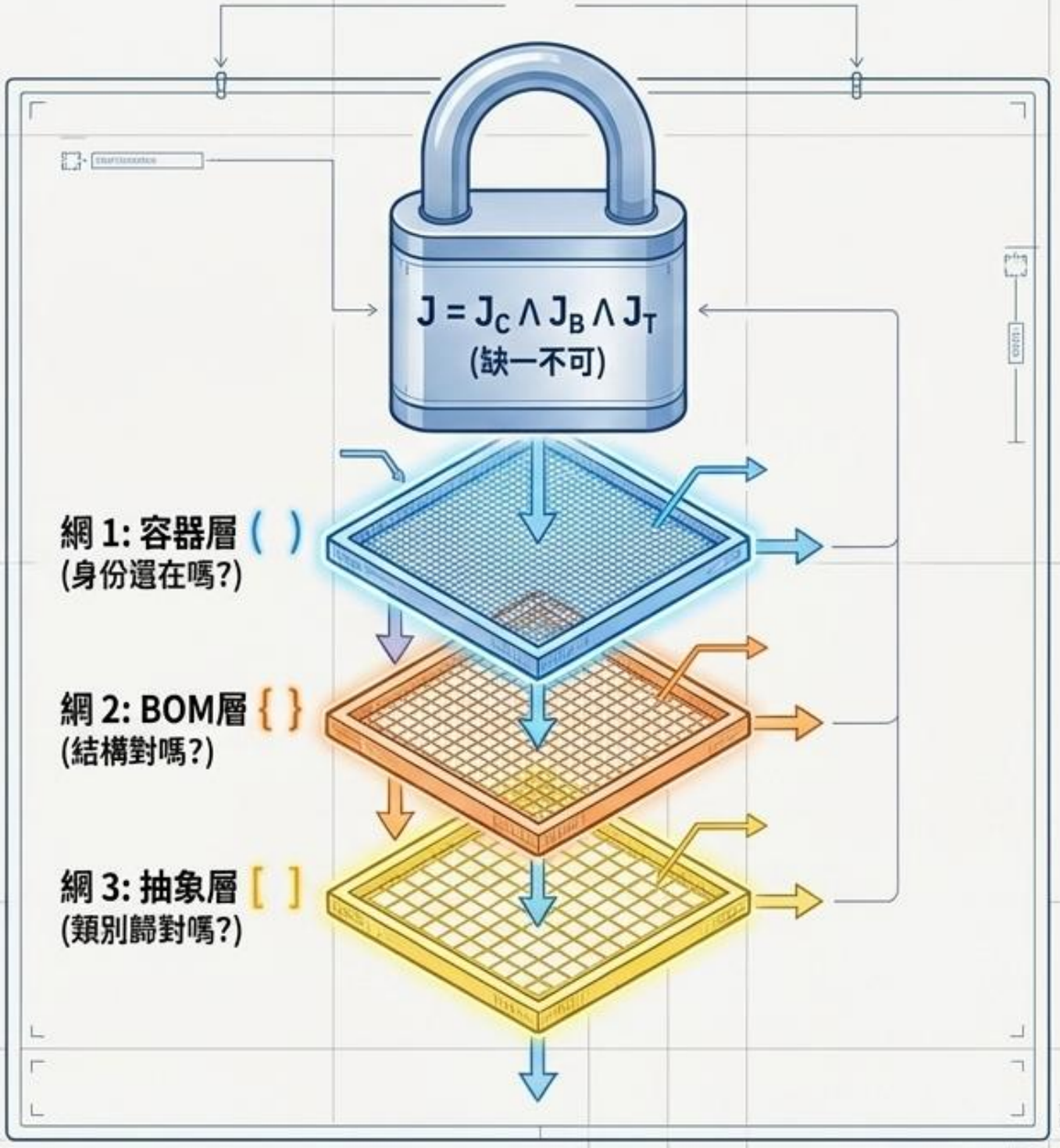


單位形（形集合）= {部件, (內容), [類別]}。變的是內容，不變的是形。

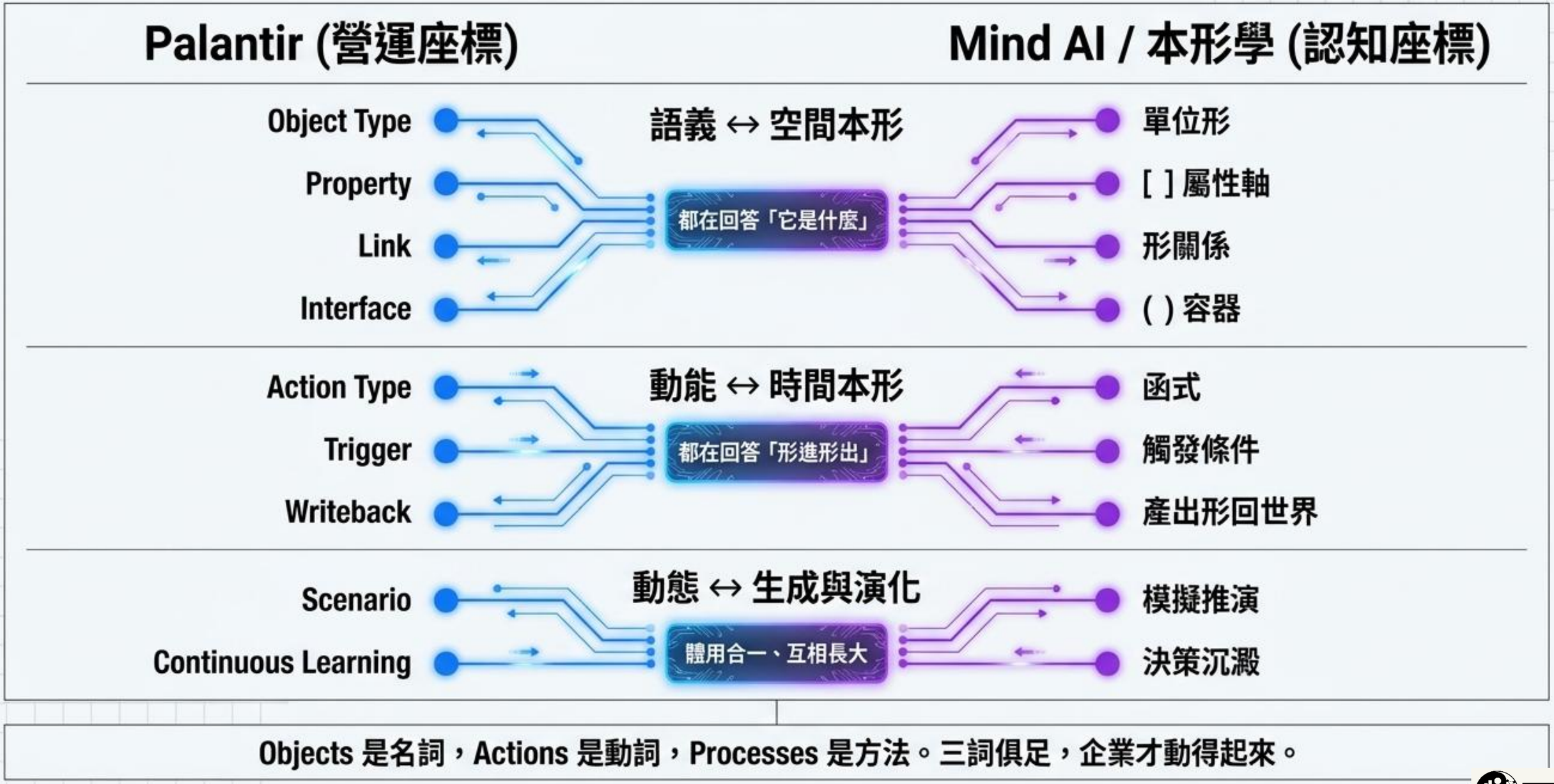
Gemini Notebook

Cognitive Systems Engineering Blueprint





Cognitive Systems Engineering Blueprint



評析與超越：補足「認知的形」

強項（印證形學）

- **閉環**
  (資料 → 決策 → 行動)
- **寫回**
  (Writeback)
- **營運本體**
  (Ontology)

限制

1. **有形無學**：實作先於理論，知識依賴個人直覺。
2. **表記與判準缺位**：缺乏嚴格的三軸表記與判準。
3. **抽象擴展瓶頸**：分類樹封閉，跨域統一困難。

超越點

補上「**認知的形**」。導入形集合、三層判斷與開放位 $\cap(T)$。

Palantir 提供了強大的肌肉與神經系統；引入本形學，能賦予系統可持續演化的靈魂與大腦。

Gemini Notebook

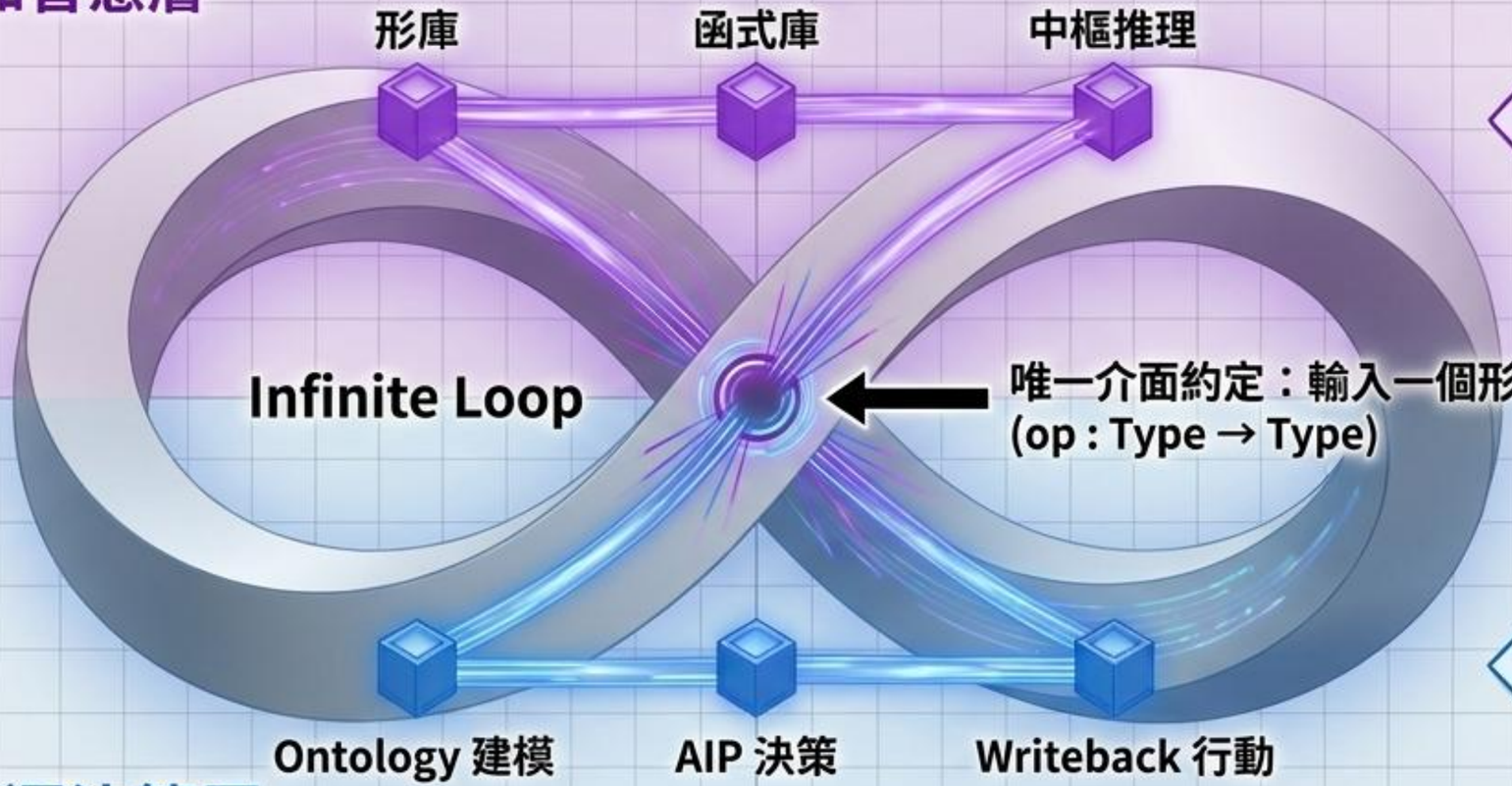
企業 AGI 終極架構：兩庫一中樞一迴路



Gemini Notebook

Cognitive Systems Engineering Blueprint

Mind AI - 認知智慧層



Palantir - 營運決策層

整合的本質不是接資料線，是給所有東西同一套「形」。

MIND AI

可複核的準確度：工程化三層判斷



AI 可以提出建議與形狀，但「準不準」的判準必須留存在系統的三層檢查中——機器提形，判準在人。

Gemini Notebook

Cognitive Systems Engineering Blueprint

物件建模立規矩 (三種補足)

[ ] 規則補足：
維度 / 刻度 / 邊界

( ) 身份補足：
id 唯一性 / 不變性條件

{ } 結構補足：
必要件 / 降級件 / 非必要件

函式四問卡 (Action ID Card)

名稱:	調撥
輸入形:	{訂單, (缺料工廠), [庫存]}
產出形:	{調撥單, (供料工廠), [扣減庫存]}
判準:	$J_C \wedge J_B \wedge J_T$ (權限合規·不變性守住)

MIND AI

Document Processing Serpentine Flowchart: 一張調撥單 T-2042 (Verified & Processed)

Cognitive Systems Engineering Blueprint: Dynamic Analysis Path



Cognitive Systems Engineering Blueprint: Diagnostic Checklist Interface

驗收八問	驗收八問		
☐ 整體認明？	☐ 三軸描述？	☐ 形集合寫全？	☐ 命題選定？
☐ 判準走過？	☐ 三層通過？	☐ 四問填好？	☐ 誤用避開？

診斷速查	診斷速查	
病症	形學診斷	修正速查
模型無限膨脹	拆解無判準	查 { } remove 三級
新需求卡死	分類樹封閉	查 [ ] ∩(T) 開放位
AI 建議不敢用	缺判準與稽核	填函式四問卡，嚴守 J 連立

MIND AI

行動型 (Action Type) 的身份證：函式四問卡

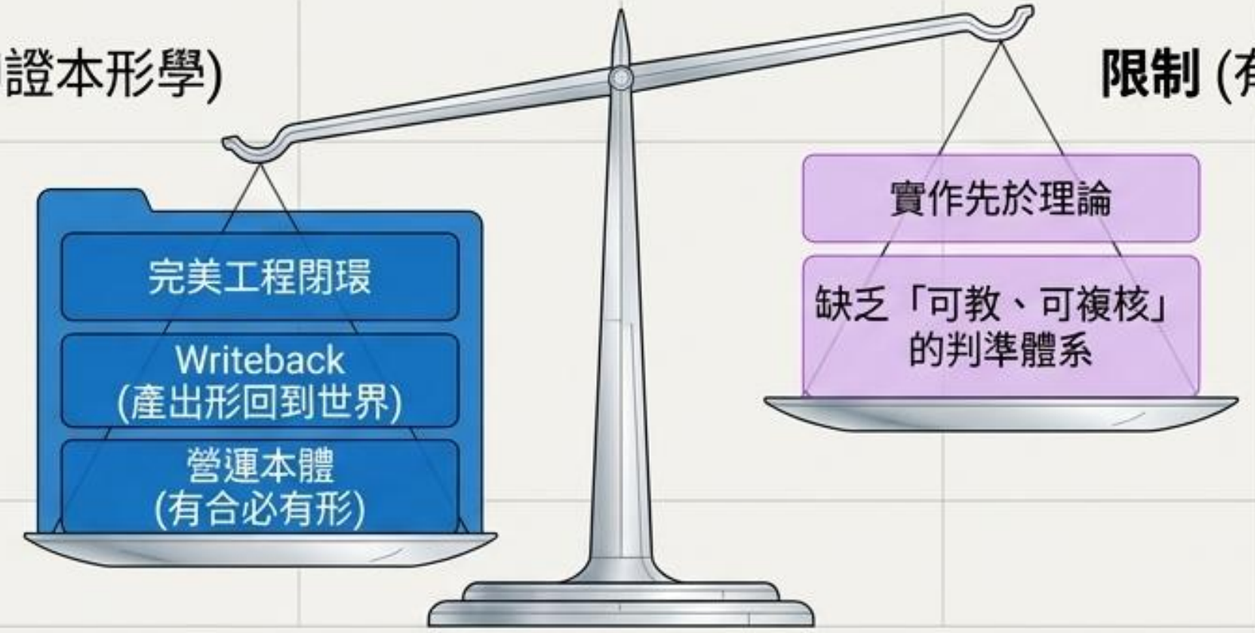
任何業務流程或 AI 動作，都必須被寫成時間本形（形進形出）。卡片就是函式的身份證，填得出，行動才能上線運作。



Gemini Notebook

Cognitive Systems Engineering Blueprint

強項 (印證本形學)



限制 (有形無學)

實作先於理論

缺乏「可教、可複核」
的判準體系

一般作法	形學做法
欄位清單	{部件, (內容),[類別]}
依賴關係	remove 三級
標籤分類	∩(T) 開放位
權限規則	$J = J_C \wedge J_B \wedge J_T$ 連立

MIND AI



三大超越方向

Cognitive System Transcendence Pathways



Minefield Topology Map

Structural Risks & Common Pitfalls

MIND AI

導入實戰方法論：證明六步驟



將前進部署工程師的「默會知識」寫成顯學流程。
順序走對，結論自然站得住；誰來看都可複核、可爭辯。

Gemini Notebook



產出形回到世界，並留下稽核痕跡。用得越多，形庫越厚；
形庫越厚，決策越準。形，成為了組織的顯性記憶。

Gemini Notebook

導入紀律：建庫標準與避坑指南

三種補足檢查表 (建模規矩)

- [ ] 規則補足：維度、刻度、邊界。
- ( ) 身份補足：id 命名與不變性。
- { } 結構補足：必要件、降級件、非必要件。

防坑雷達 (誤讀對照)

⚠ 模型膨脹	→ 查 Remove 三級
⚠ AI 建議不敢用	→ 查函式四問卡

準確＝可複核。治理文件不再是一堆條文，
而是模型本身的一部分。

Gemini Notebook

Cognitive Systems Engineering Blueprint: Architectural Tree Metaphor & Connective Path

準 (Method / Verification) – 準確本法 (六步驟、八問)

六步驟 (Six Steps) - 逐層推演
八問 (Eight Questions) - 三層檢查 , Jc ∧ Jb ∧ Jt

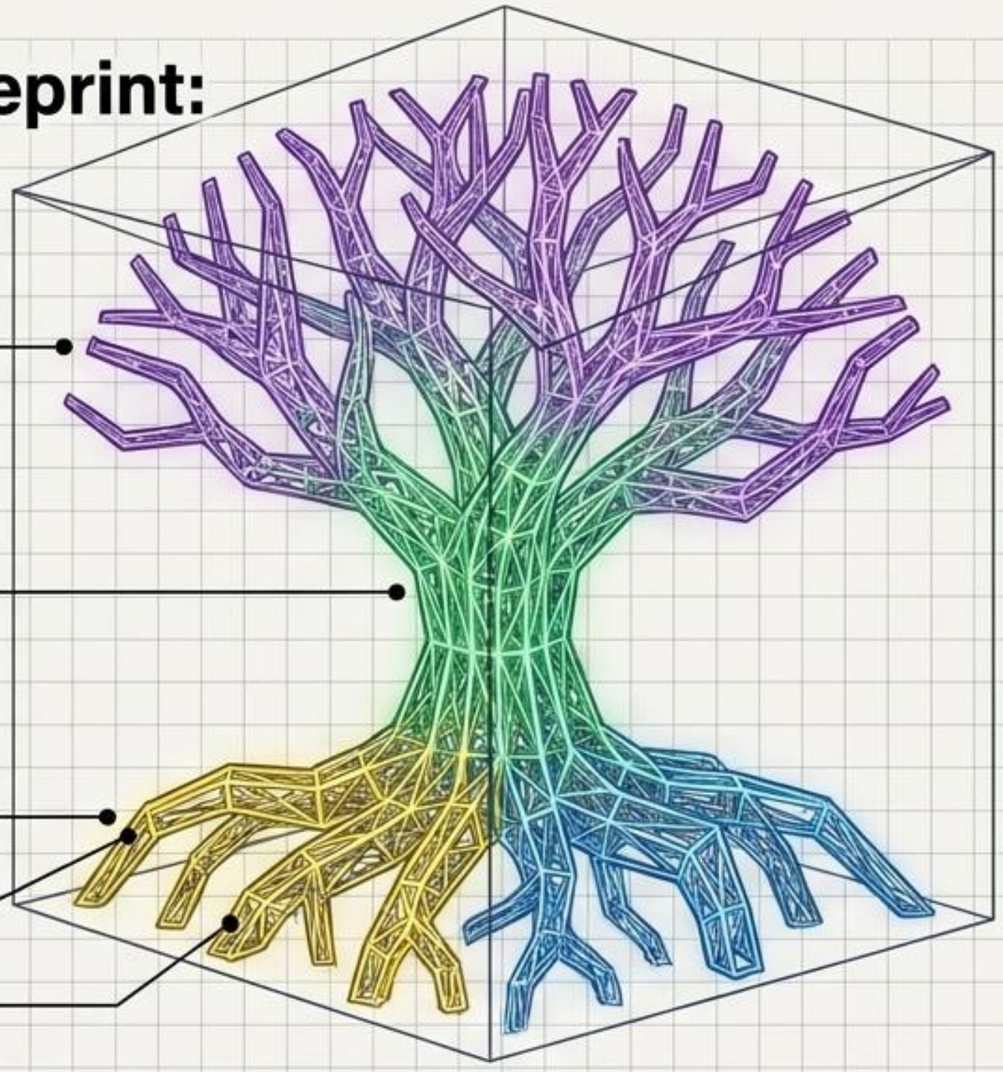
用 (Time / Action) – 時間本形 (函式庫、四問卡)

函式庫 (Function Library) - 動態分析路徑
四問卡 (Four-Question Card) - 該不該放行？

體 (Space / Structure) – 空間本形 (形集合、三軸)

形集合 (Form Sets) - [部件, {內容}, (類別))]

三軸 (Tri-Axis) - X, Y, Z 分解

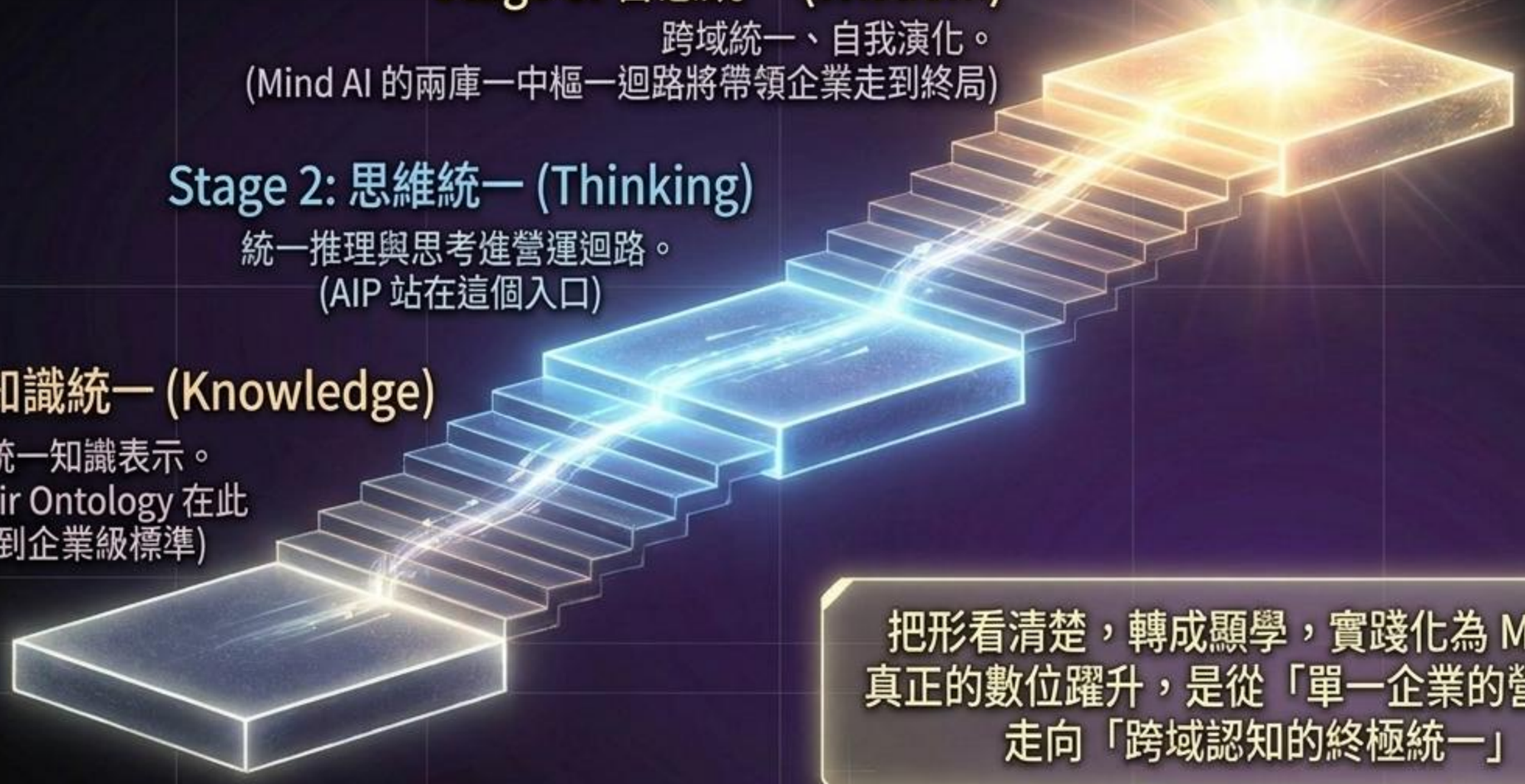


本體論
(根：有什麼) → **本形學**
(幹：形是什麼) → **Mind AI**
(果：認知) ↔ **Palantir**
(印證：營運) → **產業世界**

Architectural Flow: Ontology to Industry Application (認知到產業應用的架構流)

MIND AI

邁向終局：企業 AGI 的三階段藍圖



Stage 3: 智慧統一 (Wisdom)

跨域統一、自我演化。
(Mind AI 的兩庫一中樞一迴路將帶領企業走到終局)

Stage 2: 思維統一 (Thinking)

統一推理與思考進營運迴路。
(AIP 站在這個入口)

Stage 1: 知識統一 (Knowledge)

建立統一知識表示。
(Palantir Ontology 在此已達到企業級標準)

把形看清楚，轉成顯學，實踐化為 Mind AI。
真正的數位躍升，是從「單一企業的營運統一」
走向「跨域認知的終極統一」。

Gemini Notebook

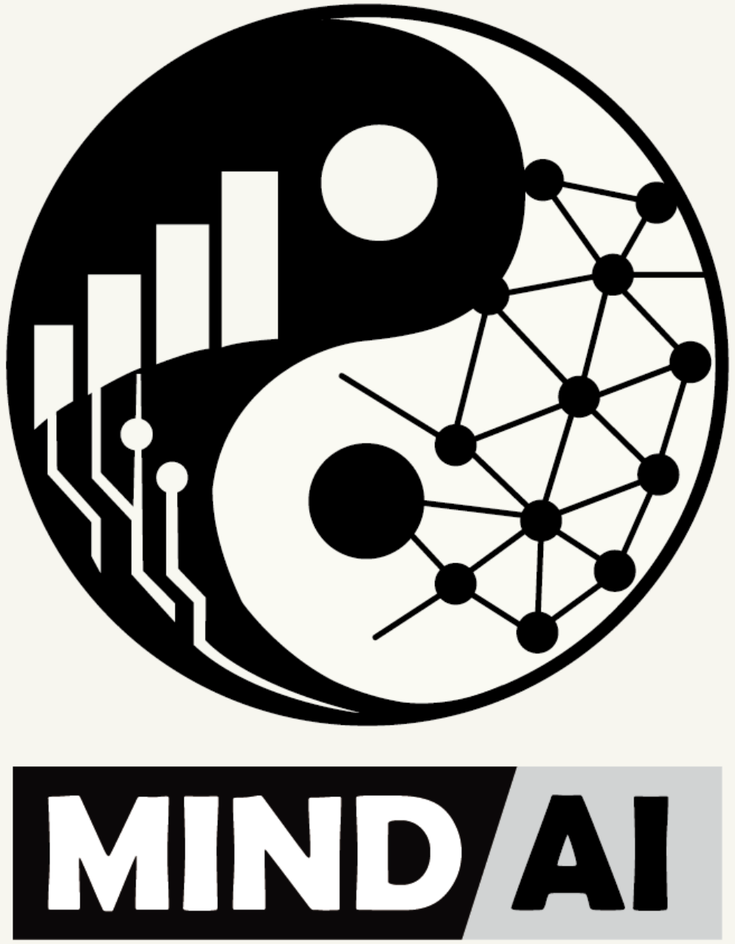
尺與橋互相印證。把形的尺拿去量Palantir，量出印證、量出互補、量出超越點，也量出一套可教、可練、可建的執行方案。

整合的本質不是接資料線，是給所有東西同一套「形」。

準 = 可複核的準

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com